물리화학2 (2013년 2학기) **1차 시험**

2013년 10월 18일 금요일, 오전 10:00 - 11:30

(총 5문제, 100점 만점)

답안지에 학번과 이름을 꼭 기입하기 바랍니다. 문제지는 제출할 필요 없습니다.

계산에 필요한 물리상수	
$N_A = 6.02214 \times 10^{23}\ \text{mol}^{-1}$	$k_B = 1.38066 \times 10^{-23}\ \text{J K}^{-1}$
$h = 6.62608 \times 10^{-34}\ \text{J s}$	$c = 2.998 \times 10^{8}\ \text{m s}^{-1}$
$m_e = 9.109 \times 10^{-31}\ \text{kg}$	$1\ \text{eV} = 1.602 \times 10^{-19}\ \text{J}$

1. **(총 20점, 각 5점)** 금속 K와 Na의 일함수는 각각 2.20 eV와 5.00 eV이다. 다음 물음에 답하여라.

   (a) K의 문턱 진동수를 구하여라.

   (b) Na의 문턱 진동수를 구하여라.

   (c) K와 Na 금속에 각각 4000 Å파장의 빛을 쪼여주는 경우에 전자가 방출되는 금속은 두 금속 중 어느 것인가?

   (d) (c) 번에서 (전자가 방출되는 금속에서) 방출되는 전자의 운동에너지는 몇 eV인가?

2. **(총 25점)** 어떤 양자 상태에 대한 <u>정규화되어 있지 않은</u> 파동함수 $\psi(x)$가 다음과 같이 주어진다.

$$\psi(x) = \sqrt{11}\phi_1(x) + 2\phi_2(x) + \phi_3(x) \tag{1}$$

   로 주어진다. 위 식에서 $\phi_1(x)$, $\phi_2(x)$, $\phi_3(x)$는 어떤 에르미트 연산자 $\hat{A}$의 고유함수이고, 고유값은 각각 a, $4a$, $5a$이다 (단, $a \neq 0$. 다음 물음에 답하여라.

   (a) **(5점)** 파동함수 $\psi(x)$를 정규화하여라.

   (b) **(5점)** 파동함수 $\psi(x)$로 표현되는 위 양자 상태에서 연산자 $\hat{A}$에 대응되는 가관측량 A를 측정하는 경우에 얻을 수 있는 값들은 무엇인가?

   (c) **(5점)** 위 양자 상태의 가관측량 A의 평균값은 얼마인가?

   (d) **(10점)** 위 양자 상태의 가관측량 A의 표준편차는 얼마인가?

(뒷 장에도 있습니다.)

3. **(총 20점, 각 5점)** 다음 문장의 참, 거짓을 판별하고, 참인 경우 이유를, 거짓인 경우 반례를 밝히시오. (답만 쓰면 영점 처리)

   (a) $(\hat{A}+\hat{B})f(x)$ 는 항상 $\hat{A}f(x)+\hat{B}f(x)$ 와 같다.

   (b) $\hat{B}\hat{C}f(x)$ 는 항상 $\hat{C}\hat{B}f(x)$ 와 같다.

   (c) 함수 $e^{ikx/\hbar}$ 는 운동량 연산자 $\hat{p}$ 의 고유함수이고, 고유값은 k 이다. (단, k 는 상수)

   (d) $[\hat{p},\hat{x}]=i\hbar$ 이다.

4. **(총 20점, 각 5점)** 연산자 $\hat{A}$ 가 다음과 같이 정의된다.

$$\hat{A}=\frac{d^2}{dx^2}$$

   다음 함수들 중 연산자 $\hat{A}$ 의 고유함수가 될 수 있는 것을 고르고, 그 때의 고유값을 구하여라. (고유함수인지 아닌지 이유를 반드시 적어야 함. 답만 쓰면 영점 처리)

   (a) $f(x)=Ae^{-3x}+Be^{-3ix}$ (단, A 와 B 는 상수)

   (b) $f(x)=Ce^{-kx^2}$ (단, C 와 k 는 상수)

   (c) $f(x)=D\ln x$ (단, D 는 상수)

   (d) $f(x)=\left(\frac{2}{a}\right)^{1/2}\sin\left(\frac{\pi x}{a}\right)$ (단, a 는 상수)

5. **(총 15점)** 양자역학에서 생성 $(\hat{a}_+)$-소멸$(\hat{a}_-)$ 연산자는 다음과 같이 정의된다.

$$\hat{a}_+ = \frac{1}{\sqrt{2}}(\hat{x}-i\hat{p}) \tag{2a}$$

$$\hat{a}_- = \frac{1}{\sqrt{2}}(\hat{x}+i\hat{p}) \tag{2b}$$

   위 식에서 $\hat{x}$ 와 $\hat{p}$ 는 각각 위치와 운동량 연산자이다. 이 때 다음 물음에 답하여라.

   (a) **(5점)** $[\hat{x},\hat{a}_+]$ 의 값을 구하여라.

   (b) **(10점)** $[\hat{a}_-,\hat{a}_+]$ 의 값을 구하여라.